ICS 35.240.50
CCS L 67

中华人民共和国国家标准

GB/T 42136—2022

智能制造　远程运维系统通用要求

Intelligent manufacturing—Remote maintenance system general requirements

2022-12-30 发布　　2023-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 1
5　系统概述 …… 1
6　一般要求 …… 2
6.1　数据采集 …… 2
6.2　数据传输 …… 2
6.3　数据存储 …… 2
6.4　数据分析 …… 2
6.5　可视化显示 …… 3
6.6　可靠性 …… 3
7　功能要求 …… 3
7.1　状态监测 …… 3
7.2　故障诊断 …… 3
7.3　故障预警 …… 3
7.4　故障告警 …… 3
7.5　运维管理 …… 4
7.6　设备管理 …… 4
7.7　远程维护 …… 4
7.8　预测性维护 …… 4
8　安全要求 …… 4
8.1　权限管理 …… 4
8.2　数据安全 …… 4
8.3　安全审计 …… 5
8.4　备份恢复 …… 5
参考文献 …… 6

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。

本文件起草单位：浙江大学、中国电子技术标准化研究院、无锡物联网创新中心有限公司、上海交通大学、郑州麦斯达夫标准化服务有限公司、立信染整机械(广东)有限公司、厦门瑞德利校准检测技术有限公司、浙江大学山东工业技术研究院、北京邮电大学、富士康工业互联网股份有限公司、江苏易安联网络技术有限公司、中国纺织机械协会、中船第九设计研究院工程有限公司、深圳华大智造科技股份有限公司、普奥云信息科技(北京)有限公司、北京电信规划设计院有限公司、浙江晶日科技股份有限公司、福建省特种设备检验研究院、新华三技术有限公司、树根互联股份有限公司、机械工业第六设计研究院有限公司、东北大学、西安航天自动化股份有限公司、北京金风慧能技术有限公司、国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司、智能云科信息科技有限公司、中电科思仪科技股份有限公司、重庆邮电大学、西安陕鼓工程技术有限公司、郑州大河智信科技股份公司。

本文件主要起草人：王东滨、韩丽、曹衍龙、卓兰、杨宏、李然、陈大鹏、彭玉怀、庄宝森、杨将新、董接莲、徐少辉、杨会甲、熊冠楚、靳明星、李家京、冯长安、傅洛伊、曾钦达、罗传仙、南海博、许晓路、侯曦、叶贺、黄俊华、张爵龙、程世友、毕远国、张焱、张学琴、张奕、黄庆卿、马力、杨志伟、郑波、崔帅、赵秀才、阎涛、陶怡、苗发祥、郎博、王贞、黄路川、宋建军、付文慧、王贞、金颖、颜谷苏、张爱辉、白欧、徐一村、刘宾。

智能制造　远程运维系统通用要求

1　范围

本文件确立了智能制造领域中远程运维系统的系统框架，规定了远程运维系统的一般要求、功能要求和安全要求。

本文件适用于智能制造领域中远程运维系统的规划和开发。

2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

运维对象　maintenance object

智能制造环境中设备或设备群。

3.2

远程运维系统　remote maintenance system

远程实现运维对象状态监测、故障诊断、故障预警、故障告警、运维管理、设备管理、远程维护、预测性维护等功能的信息系统。

3.3

备件　spare parts

为保证失效部件或设备得到替换，所预先准备的，能够提供正常功能的部件或设备。

[来源：GB/T 28827.1—2012，3.10]

4　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

APP　应用程序(Application)

5　系统概述

远程运维系统通过数据采集、数据传输、数据存储、数据分析等技术，监测运维对象的运行状态，在安全机制的保障下提供可视化的远程运维服务，系统框架如图1所示。

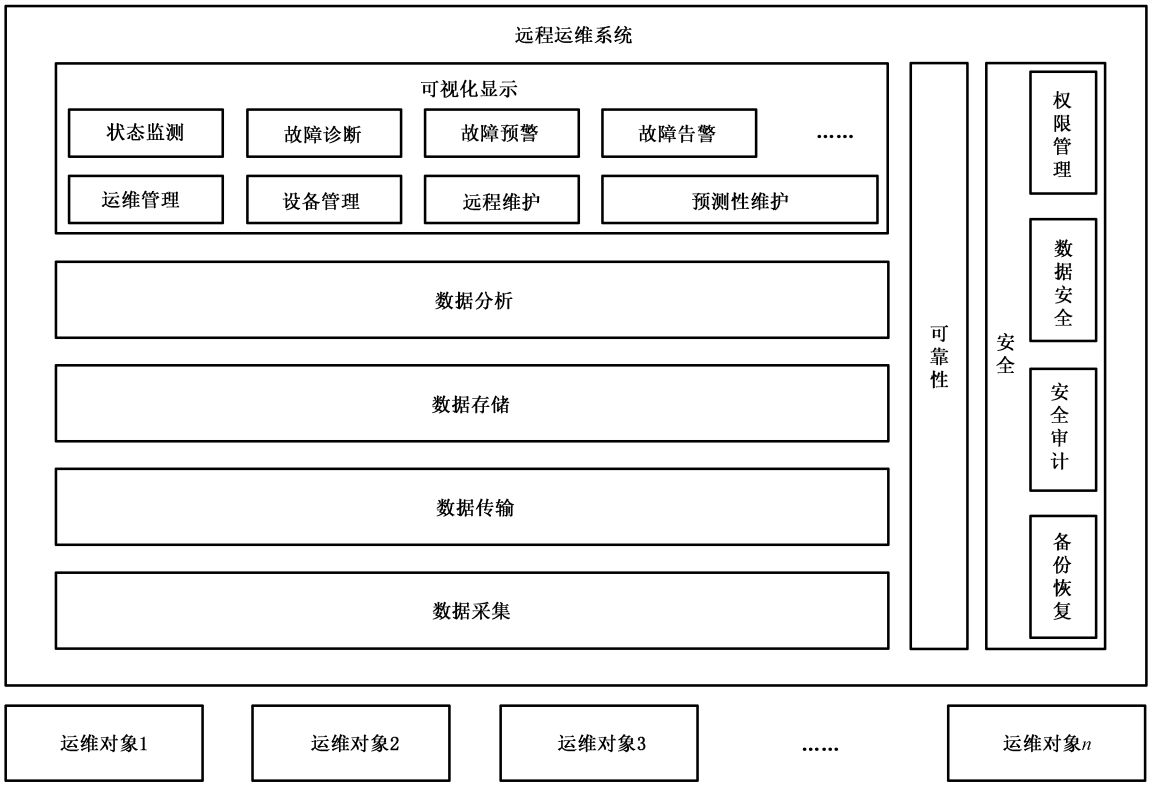


图 1 远程运维系统框架图

6 一般要求

6.1 数据采集

远程运维系统的数据采集满足以下要求：

a) 应支持对运维对象的运行状态、作业操作等数据的采集；

b) 宜支持数据的边缘预处理，如数据清洗、数据压缩等。

6.2 数据传输

远程运维系统的数据传输满足以下要求：

a) 应支持通过公共网络或专用网络进行数据传输；

b) 应支持通过有线或无线的方式进行数据传输；

c) 应支持不同通信协议的适配转换。

6.3 数据存储

远程运维系统的数据存储满足以下要求：

a) 应支持多种类型数据的存储；

b) 应支持集中式或分布式的存储方式；

c) 应具备冗余的数据存储能力。

6.4 数据分析

远程运维系统的数据分析满足以下要求：

a） 应支持数据统计分析功能；
b） 可支持运维对象运行状态的评估。

6.5 可视化显示

远程运维系统的可视化显示满足以下要求：
a） 应支持显示运维对象的运行统计数据，如在线数、离线数、故障预警数、故障告警数等；
b） 应支持使用常规图表显示运维对象的运行状态，如表格、柱状图、饼图、折线图等；
c） 应支持使用地图等形式显示运维对象的位置信息；
d） 应支持通过显示屏、个人计算机（PC）、移动终端等 APP 进行可视化显示。

6.6 可靠性

除了满足远程运维系统运行的基本可靠性要求外，远程运维系统满足以下要求：
a） 远程运维系统正常运行时，应对运维对象本身的正常运行无任何影响；
b） 远程运维系统本身发生故障时，应不影响运维对象的正常运行。

7 功能要求

7.1 状态监测

状态监测满足以下要求：
a） 应支持运维对象运行状态的监测，如电流、电压、运行速率等；
b） 应支持设置运维对象运行状态的监测周期；
c） 可支持运维对象周围环境的监测，如温度、湿度等。

7.2 故障诊断

故障诊断满足以下要求：
a） 应支持设置故障类型及触发条件，如机械故障、电气故障、软件故障等；
b） 应支持根据故障类型的触发条件识别故障类型；
c） 应支持设置故障预警和故障告警的触发条件；
d） 应支持识别故障预警和故障告警的故障诊断结果；
e） 应支持兼容未知的故障类型；
f） 对于未知的故障类型，应设置相应的故障诊断提示信息，并且及时通过 APP、短信、电话等形式推送至运维人员。

7.3 故障预警

故障预警满足以下要求：
a） 应支持通过 APP、短信、电话等形式将故障预警信息及时推送至运维人员；
b） 应支持设置巡检工单及触发条件；
c） 应支持根据巡检工单的触发条件自动生成巡检工单。

7.4 故障告警

故障告警满足以下要求：
a） 应支持设置故障级别及触发条件，如紧急故障、非紧急故障等；
b） 应支持根据故障级别设置相应的维修工单及触发条件；

c） 应支持根据维修工单的触发条件自动生成维修工单；
d） 应支持多种故障处理方式，如远程处理、现场处理等。

7.5 运维管理

运维管理满足以下要求：
a） 应支持设置多种类型的运维工单，如维修工单、巡检工单等；
b） 应支持运维工单模板的自定义，如模板包括运维工单的类型、工单标题、工单内容、运维人员、处理时限等；
c） 应支持多种运维工单的派发方式，如指定运维人员、运维人员主动认领的抢单模式等；
d） 应支持运维工单的全流程记录和跟踪；
e） 可支持运维人员处理运维工单的绩效评价。

7.6 设备管理

设备管理满足以下要求：
a） 应支持建立运维对象的台账信息，如运维对象的名称、类型、技术参数、技术手册、出厂信息、维保周期、过保日期、故障记录、维修记录等；
b） 应支持浏览和查询运维对象历史数据，如根据时间、地点等关键字的查询和显示；
c） 宜支持运维对象备件信息的管理，如编辑、添加、删除等；
d） 可支持运维对象历史数据的导出或打印。

7.7 远程维护

远程维护满足以下要求：
a） 可支持运维对象的远程控制操作并反馈操作结果，如开机、关机、锁机和解锁等；
b） 可支持运维对象参数的远程调试和修改；
c） 可支持运维对象的远程固件升级。

7.8 预测性维护

预测性维护满足以下要求：
a） 可根据运维对象的状态监测数据、故障数据等设置预测性维护策略；
b） 可支持对运维对象的使用寿命、保养时间或更换备件时间等进行预测；
c） 可支持运维人员远程查看或确认运维对象的预测性维护信息。

8 安全要求

8.1 权限管理

权限管理满足以下要求：
a） 应支持用户类型的设置，如管理人员、运维人员、普通用户等；
b） 应支持根据用户类型设置不同的权限，如浏览信息的范围、操作的范围等；
c） 应支持对远程运维系统的用户进行身份鉴别、证书鉴别或双因子认证等。

8.2 数据安全

数据安全满足以下要求：
a） 应支持信息完整性校验机制确保数据传输的完整性；

b） 应支持密码技术对于鉴别信息、重要数据等敏感信息确保数据传输的保密性；
c） 应采用标准化时间戳机制等技术确保数据传输的可用性。

8.3 安全审计

安全审计满足以下要求：
a） 审计范围应支持覆盖远程运维系统的所有用户；
b） 审计范围应包括重要用户行为、系统操作异常和重要系统命令的使用等重要安全事件；
c） 审计记录应得到保护，避免受到非系统授权的修改或删除等；
d） 审计记录可根据系统使用的实际需求，按照指定的有效期保存。

8.4 备份恢复

远程运维系统的备份恢复满足以下要求：
a） 应支持对数据的手动备份和自动备份；
b） 应支持对数据的全备份和增量备份；
c） 应支持对数据的异步备份和同步备份；
d） 应支持对数据的本地备份和异地备份；
e） 宜支持卷镜像的方式提供数据的备份与恢复功能。

参 考 文 献

[1] GB/T 28827.1—2012 信息技术服务 运行维护 第1部分:通用要求